

Act1.1 - Funciones Iterativas, Recursivas y su análisis de Complejidad

Realizar **una** aplicación en C++, que calcule sumatorias de **1 hasta n** mediante las siguientes tres funciones a implementar:

sumalterativa	Descripción	Calcule la sumatoria de 1 hasta n con un método iterativo.
	Entrada	Un entero positivo (n)
	Salida	La sumatoria de 1 hasta n
	Precondición	n es un entero positivo
	Postcondición	Nada

sumaRecursiva	Descripción	Calcule la sumatoria de 1 hasta n con un método recursivo.
	Entrada	Un entero positivo (n)
	Salida	La sumatoria de 1 hasta n
	Precondición	n es un entero positivo
	Postcondición	Nada

sumaDirecta	Descripción	Calcule la sumatoria de 1 hasta n con una fórmula matemática directa.
	Entrada	Un entero positivo (n)
	Salida	La sumatoria de 1 hasta n
	Precondición	n es un entero positivo
	Postcondición	Nada

Desde la aplicación deberá solicitar al usuario la cantidad de sumatorias (s), a calcular seguida por s valores que especifiquen los límites superiores (n) para calcular las sumatorias.

La **salida** deberá ser un renglón para cada una de las **s** sumatorias, que incluya los tres resultados obtenidos por las funciones solicitadas.

Todas las funcionalidades deberán de estar correctamente indentadas y documentadas internamente con comentarios. Como parte de la documentación de cada función, deberá incluirse su **complejidad asintótica temporal**.